



IASI Quarto User Guide

Framework for Engineering Documentation with Quarto

IASI Project

Table of contents

1	IASI Quarto User Guide	4
2	Definiciones y conceptos	5
2.1	Definiciones y conceptos	5
3	Instalación	8
3.1	Requisitos	8
3.2	Instalar <code>iasi.quarto</code>	8
3.3	Comprobar la instalación	8
4	Tipos de publicación	10
4.1	Estrategias soportadas	10
4.2	Configuración de una publicación	10
4.3	Crear un Website	11
4.4	Crear un Book Regular	12
4.5	Crear un Book Structured	13
4.6	Crear un Book Direct	14
4.7	Elegir una estrategia	14
5	Formatos	15
5.1	Formatos disponibles	15
5.2	Configurar un formato	15
5.3	Construir un formato	16
5.4	Construcción predeterminada	16
6	Construir y publicar	17
6.1	Operaciones principales	17
6.1.1	Validar	17
6.1.2	Construir	17
6.1.3	Publicar	18
6.1.4	Desplegar	18
6.2	Forzar una operación	18
6.3	Flujo recomendado	19
7	Multiproyectos	21
7.1	Trabajar con varias publicaciones	21

7.2	Seleccionar una publicación	21
7.3	Publicación común	22
8	Problemas frecuentes	23
8.1	La publicación no se reconoce	23
8.2	Un formato no se genera	23
8.3	He cambiado la herramienta pero no los fuentes	23
8.4	Quiero reconstruir sin publicar	24
8.5	Quiero publicar lo que ya está construido	24
8.6	Quiero mantener la publicación al día automáticamente	24

1 IASI Quarto User Guide

`iasi.quarto` ayuda a organizar, construir y publicar proyectos documentales basados en Quarto.

Esta guía explica **cómo utilizarlo**. No describe su arquitectura interna ni el funcionamiento de sus componentes privados.

El recorrido recomendado es sencillo:

1. conocer los términos que utiliza IASI Quarto;
2. instalar la herramienta;
3. elegir el tipo de publicación y su estrategia;
4. configurar los formatos de salida;
5. construir y publicar;
6. utilizar un multiproyecto cuando varias publicaciones comparten un mismo espacio de trabajo.

Si ya conoce IASI Quarto, puede ir directamente al capítulo que corresponda a la tarea que quiere realizar.

2 Definiciones y conceptos

2.1 Definiciones y conceptos

En este documento se utilizan los siguientes términos y conceptos. Las definiciones se presentan en orden alfabético para facilitar su consulta.

Término	Definición
Build	Operación que construye uno o varios formatos de una publicación a partir de sus fuentes. Por defecto, los resultados se escriben en <code>_outputs/</code> ; la ubicación puede configurarse. Véase: Formato.
Capítulo	Unidad principal de contenido de un libro. Puede estar organizado en secciones.
Direct	Estrategia de libro en la que cada documento <code>.qmd</code> del contenido se publica como capítulo y las carpetas se utilizan únicamente para organizar físicamente los archivos. Véase: Estrategia.
Deploy	Operación que mantiene una publicación al día: construye cuando es necesario y publica cuando el resultado construido ha cambiado. Puede ejecutarse en modo forzado. Véase: Force y Publish.
Estrategia	Regla que determina cómo interpreta IASI Quarto la organización física de un libro. Las estrategias de libro son regular , structured y direct .
Force	Modo explícito que ordena ejecutar la operación completa sin consultar si el estado previo indica que es necesaria. No evita las validaciones ni convierte operaciones Git en operaciones forzadas.

Término	Definición
Formato	Tipo de salida que puede generar una publicación, por ejemplo HTML, PDF o EPUB.
Libro	Publicación Quarto de tipo <code>book</code> . IASI Quarto admite las estrategias <code>regular</code> , <code>structured</code> y <code>direct</code> para libros. Véase: Publicación.
Multiproyecto	Espacio de trabajo que contiene varias publicaciones IASI Quarto y permite operar sobre todas o seleccionar una de ellas. Véase: Publicación.
Parte	División de alto nivel de un libro utilizada para agrupar capítulos relacionados. En la estrategia <code>structured</code> , una carpeta de contenido representa una Parte. Véase: Structured.
Proyecto Quarto	Proyecto reconocido por Quarto mediante su configuración habitual, incluida <code>_quarto.yml</code> .
Publicación	Proyecto Quarto gestionado por IASI Quarto mediante <code>_iasi.yml</code> . Puede ser un Website o un Libro. Véase: Website.
Publish	Operación que toma los resultados ya contruidos y crea el árbol final <code>publish/</code> preparado para desplegarse. No vuelve a renderizar los fuentes.
Quarto	Motor de publicación que procesa los documentos <code>.qmd</code> y genera los formatos finales. IASI Quarto organiza y coordina el proyecto, pero Quarto continúa siendo el motor de renderizado.
Regular	Estrategia de libro en la que cada carpeta de contenido se convierte en una unidad o capítulo y los documentos <code>.qmd</code> que contiene se combinan en el <code>index.qmd</code> generado de esa carpeta. Véase: Estrategia.
Sección Structured	División principal dentro de un capítulo. Estrategia de libro en la que cada carpeta de contenido representa una Parte, su <code>index.qmd</code> presenta esa Parte y los demás documentos <code>.qmd</code> de la carpeta son Capítulos. Véase: Estrategia.

Término	Definición
Website	Publicación Quarto de tipo website . En IASI Quarto utiliza la estrategia regular .

3 Instalación

3.1 Requisitos

Para utilizar `iasi.quarto` necesita:

- R;
- Quarto;
- acceso a los formatos adicionales que quiera generar, por ejemplo una instalación TeX para PDF;
- Git si va a instalar el paquete directamente desde GitHub.

Puede comprobar R y Quarto desde una terminal:

```
R --version  
quarto --version
```

3.2 Instalar `iasi.quarto`

Una forma sencilla de instalar la versión disponible en GitHub es utilizar `remotes`:

```
install.packages("remotes")  
remotes::install_github("iasi-org/iasi-quarto")
```

Después puede cargar el paquete:

```
library(iasi.quarto)
```

3.3 Comprobar la instalación

Compruebe la versión instalada:


```
packageVersion("iasi.quarto")
```

Y, desde una publicación IASI Quarto, ejecute:

```
validate()
```

Si el proyecto es válido, IASI Quarto lo reconocerá sin construir todavía ningún formato.

4 Tipos de publicación

4.1 Estrategias soportadas

IASI Quarto soporta tres estrategias de publicación. La estrategia define cómo se interpreta la organización de los documentos fuente.

Estrategia	Disponible para	Organización editorial	Cuándo utilizarla
regular	Website y Book	En un Book, cada carpeta de contenido forma una unidad y sus <code>.qmd</code> se combinan.	Cuando varios documentos fuente forman una única unidad editorial. Es la estrategia predeterminada.
structured	Book	Cada carpeta representa una Parte; su <code>index.qmd</code> presenta la Parte y los demás <code>.qmd</code> son Capítulos.	Cuando la estructura Parte → Capítulo debe estar representada explícitamente.
direct	Book	Cada <code>.qmd</code> se publica directamente como Capítulo; las carpetas solo organizan los fuentes.	Cuando cada documento ya es una unidad editorial completa.

Para un Website, la estrategia soportada es **regular**. Las estrategias **structured** y **direct** son propias de publicaciones de tipo Book.

4.2 Configuración de una publicación

Una publicación IASI Quarto combina la configuración de Quarto con `_iasi.yml`.

`_quarto.yml` continúa describiendo el proyecto Quarto. `_iasi.yml` indica cómo debe interpretar IASI Quarto su organización.

Una configuración mínima de libro puede ser:

```
publication:
  strategy: regular
  content-dir: chapters
  numbered: true
```

Los valores predeterminados para un libro son:

```
strategy    = regular
content-dir = chapters
numbered    = true
```

`content-dir` indica dónde se encuentra el contenido organizado de la publicación.

Cuando `numbered: true`, los documentos y carpetas de contenido que participan en el orden editorial utilizan prefijos numéricos, por ejemplo:

```
chapters/
  01-intro/
  02-installation/
  03-usage/
```

4.3 Crear un Website

Un Website utiliza el tipo de proyecto `website` de Quarto y la estrategia `regular` de IASI Quarto.

En `_quarto.yml`:

```
project:
  type: website
```

En `_iasi.yml` puede utilizar:

```
publication:
  strategy: regular
```

Para un Website, IASI Quarto no introduce las estrategias editoriales propias de los libros. La estructura y navegación continúan siendo las del proyecto Website de Quarto.

Para construirlo:

```
build(format = "html")
```

4.4 Crear un Book Regular

`regular` es la estrategia predeterminada para libros.

La idea es:

```
carpeta de contenido
  → capítulo o unidad de publicación

documentos .qmd dentro de la carpeta
  → contenido combinado de esa unidad
```

Ejemplo:

```
chapters/
  01-intro/
    front-matter.quarto
    01-purpose.qmd
    02-scope.qmd
```

IASI Quarto genera el `index.qmd` de la carpeta combinando los documentos fuente.

`front-matter.quarto` puede proporcionar el front matter del `index.qmd` generado:

```
---
title: "Introducción"
title-block-style: none
---
```

Por tanto, **no edite el `index.qmd` generado**. Edite los documentos fuente y, cuando corresponda, `front-matter.quarto`.

Use `regular` cuando una carpeta represente una unidad editorial formada por varios fragmentos o documentos fuente.

4.5 Crear un Book Structured

`structured` representa explícitamente Partes y Capítulos.

La regla es:

```
carpeta de contenido
  → Parte

index.qmd de la carpeta
  → presentación de la Parte

demás .qmd de la carpeta
  → Capítulos
```

Ejemplo:

```
chapters/
  20-methodologies/
    index.qmd
    01-history.qmd
    02-current.qmd
```

En `_iasi.yml`:

```
publication:
  strategy: structured
  content-dir: chapters
  numbered: true
```

A diferencia de `regular`, el `index.qmd` de cada carpeta es **fuentes** y debe existir. IASI Quarto no lo genera a partir de otros documentos.

`front-matter.quarto` no participa en la estrategia `structured`.

Use `structured` cuando quiera que la jerarquía editorial Parte → Capítulo esté representada directamente por la estructura del proyecto.

4.6 Crear un Book Direct

`direct` publica cada documento `.qmd` como capítulo.

Las carpetas sirven para ordenar físicamente los fuentes, pero no crean Partes ni capítulos contenedores.

Ejemplo:

```
chapters/  
  01-concepts/  
    01-model.qmd  
    02-context.qmd  
  02-usage/  
    01-build.qmd  
    02-publish.qmd
```

La publicación resultante contiene los cuatro documentos como capítulos consecutivos.

En `_iasi.yml`:

```
publication:  
  strategy: direct  
  content-dir: chapters  
  numbered: true
```

Use `direct` cuando cada `.qmd` ya sea una unidad editorial completa y las carpetas solo deban ayudar a mantener organizado el repositorio.

4.7 Elegir una estrategia

Si necesita...	Estrategia
Un Website Quarto	<code>regular</code>
Combinar varios <code>.qmd</code> de una carpeta en una única unidad	<code>regular</code>
Representar Partes que contienen Capítulos	<code>structured</code>
Publicar cada <code>.qmd</code> directamente como Capítulo	<code>direct</code>

La elección es editorial. No depende del formato final: un mismo libro puede utilizar la misma estrategia para HTML, PDF, EPUB y otros formatos.

5 Formatos

5.1 Formatos disponibles

IASI Quarto reconoce actualmente los siguientes formatos de construcción:

Formato	Resultado habitual
html	Publicación HTML
pdf	PDF generado por Quarto
typst	PDF mediante Typst
epub	Libro EPUB
doc	Documento ODT presentado como formato DOC de IASI Quarto
odt	Documento ODT
git	Salida Markdown orientada a publicación Git
gfm	GitHub Flavored Markdown

Un Website utiliza HTML. Un Book puede utilizar cualquiera de los formatos soportados que tenga configurados.

5.2 Configurar un formato

Cada formato se configura mediante su perfil Quarto correspondiente, por ejemplo:

```
_quarto-html.yml  
_quarto-pdf.yml  
_quarto-epub.yml
```

IASI Quarto no sustituye la configuración propia de Quarto para cada formato.

5.3 Construir un formato

Para construir solo HTML:

```
build(format = "html")
```

Para construir solo PDF:

```
build(format = "pdf")
```

Puede solicitar varios formatos:

```
build(format = c("html", "pdf"))
```

5.4 Construcción predeterminada

Si no indica `format`, IASI Quarto utiliza su conjunto predeterminado:

```
html, pdf, epub, doc, git
```

Solo se construyen los formatos que estén disponibles en la publicación mediante sus perfiles correspondientes.

6 Construir y publicar

6.1 Operaciones principales

El uso habitual de `iasi.quarto` gira alrededor de cuatro operaciones:

```
validate()  
build()  
publish()  
deploy()
```

6.1.1 Validar

```
validate()
```

Utilice `validate()` para comprobar que la ruta corresponde a una publicación o espacio de trabajo IASI Quarto reconocido.

No construye ni publica.

6.1.2 Construir

```
build()
```

Construye los formatos seleccionados. Por defecto, los resultados se escriben en `_outputs/`; la ubicación puede configurarse.

Durante la edición suele ser cómodo construir únicamente HTML:

```
build(format = "html")
```

6.1.3 Publicar

```
publish()
```

Toma los resultados contruidos previamente y prepara el árbol final `publish/`. Por defecto, esos resultados se encuentran en `_outputs/`.

No vuelve a renderizar los fuentes.

En una publicación con HTML, el contenido HTML ocupa la raíz de `publish/` y los demás formatos permanecen en sus subdirectorios:

```
publish/  
  index.html  
  chapters/  
  pdf/  
    libro.pdf  
  epub/  
    libro.epub
```

6.1.4 Desplegar

```
deploy()
```

`deploy()` mantiene la publicación al día de forma incremental.

Para cada publicación comprueba si necesita construir y, después, si necesita publicar. Si no hay cambios relevantes, no repite trabajo innecesario.

6.2 Forzar una operación

Cuando quiera ejecutar una operación completa aunque el estado indique que no es necesaria, utilice `force = TRUE`:

```
deploy(force = TRUE)
```

El modo forzado significa:

```
validar  
→ ejecutar siempre
```

No elimina las comprobaciones de validez ni ignora errores. Simplemente no utiliza el estado previo para decidir si debe omitir build o publish.

También puede propagarse en:

```
build(force = TRUE)  
publish(force = TRUE)
```

`build()` y `publish()` ya ejecutan directamente la operación solicitada; el argumento permite mantener una política común cuando son invocados desde otros flujos.

6.3 Flujo recomendado

Durante la edición:

```
build(format = "html")
```

Cuando quiera comprobar todos los formatos:

```
build()
```

Cuando los resultados construidos ya son los que quiere publicar:

```
publish()
```

Para el trabajo habitual una vez estabilizado el proyecto:

```
deploy()
```

Y cuando haya cambiado la herramienta, una plantilla, una regla de postprocesado o cualquier elemento que pueda alterar la salida sin modificar los fuentes:

```
deploy(force = TRUE)
```

La regla práctica es:

```
normal → haz lo necesario  
force  → hazlo todo
```

7 Multiproyectos

7.1 Trabajar con varias publicaciones

Un multiproyecto permite mantener varias publicaciones IASI Quarto bajo una misma raíz.

Ejemplo:

```
workspace/  
  01-user-guide/  
    _quarto.yml  
    _iasi.yml  
  02-developer-guide/  
    _quarto.yml  
    _iasi.yml  
  03-reference/  
    _quarto.yml  
    _iasi.yml
```

Desde la raíz puede operar sobre el conjunto:

```
build(path = ".")  
publish(path = ".")  
deploy(path = ".")
```

7.2 Seleccionar una publicación

Puede seleccionar una publicación con `book`:

```
build(book = "user-guide")
```

También puede combinar selección y formato:

```
build(  
  book = "user-guide",  
  format = "html"  
)
```

La selección puede utilizar el nombre de la publicación, su directorio completo o su prefijo numérico cuando corresponda.

7.3 Publicación común

Cuando se publica un multiproyecto, IASI Quarto ensambla las publicaciones bajo el **publish/** común del workspace respetando la organización del conjunto.

Utilice un multiproyecto cuando las publicaciones forman parte del mismo espacio de trabajo pero siguen siendo unidades de construcción independientes.

8 Problemas frecuentes

8.1 La publicación no se reconoce

Compruebe primero que se encuentra en la ruta correcta y que la publicación contiene la configuración de Quarto y `_iasi.yml`.

Ejecute:

```
validate()
```

8.2 Un formato no se genera

Compruebe que existe su perfil Quarto, por ejemplo:

```
_quarto-pdf.yml
```

También debe disponer de las dependencias que necesite el formato. PDF, por ejemplo, puede requerir una instalación TeX funcional.

8.3 He cambiado la herramienta pero no los fuentes

El estado incremental puede considerar que los fuentes están al día aunque una nueva versión de `iasi.quarto` cambie el resultado o el postprocesado.

En ese caso utilice:

```
deploy(force = TRUE)
```

8.4 Quiero reconstruir sin publicar

Utilice:

```
build()
```

8.5 Quiero publicar lo que ya está construido

Utilice:

```
publish()
```

8.6 Quiero mantener la publicación al día automáticamente

Utilice:

```
deploy()
```